Prediccion de riesgo de incendio forestal en Galicia con NISAR + Sentinel

NASA Space Apps Challenge 2026 · Reto "Dancing with the SARs" · Memoria integral del proyecto y guia de adquisicion de datos · 31 de octubre de 2026

1. Objetivo del proyecto

Construir un indice de riesgo de incendio por pixel (malla 10-100 m) para la comunidad autonoma de Galicia que anticipe el secado del combustible vegetal 4-8 semanas antes de las ventanas de maxima peligrosidad: olas de calor estivales y episodios de viento del este / veranicos otonales (caso canonico: oleada del 14-16 de octubre de 2017, con mas de 80 incendios simultaneos y 4 victimas mortales, empujados por vientos de ~40 km/h asociados al huracan Ophelia). El producto final es un mapa de prioridad para labores de prevencion (desbroce, cortafuegos, gestion de biomasa), no una herramienta de deteccion de incendios activos.

2. Fundamentos del comportamiento del fuego

2.1 Triangulo del comportamiento

El fuego se rige por combustible + meteorologia + topografia. La propagacion ocurre por radiacion (precalentamiento del combustible delante de las llamas), conveccion (la columna de aire caliente empuja el calor cuesta arriba y a favor del viento) y pavesas (brasas que crean focos secundarios por delante del frente, a veces a varios km). La velocidad se dispara con viento > 30 km/h, pendiente cuesta arriba (la velocidad se duplica aproximadamente cada 10-15 grados de pendiente) y "efecto chimenea" en vaguadas. El unico vertice observable por satelite con semanas de antelacion es el combustible: por eso el proyecto se centra en el.

2.2 Propiedades del combustible que determinan la peligrosidad

- **Estado vivo/muerto:** la biomasa muerta fina (hojarasca, hierba seca) es la mecha: seca rapido y prende rapido. La viva solo arde cuando el contenido de humedad foliar (LFMC) cae bajo el 60-100 %.
- **Carga y continuidad:** la cantidad de biomasa por hectarea define la intensidad; la continuidad horizontal (matas unidas) y vertical (hierba-matorral-copas, "escaleras de combustible") permite el salto a coronas, momento en que el fuego es practicamente inextinguible con medios convencionales.
- **Composicion quimica:** aceites esenciales, resinas y ceras elevan el poder calorifico y bajan la humedad de ignicion (eucalipto, pino, tojo).
- **Estructura temporal de secado:** los combustibles finos responden a la meteorologia en horas; los gruesos en dias-semanas. Por eso la sequia persistente del sustrato es tan predictiva.

2.3 Que hace un incendio controlable

- Frente de superficie (no de copas), intensidad baja (llamas < 3-4 m), continuidad rota (pistas, regatos, masas frondosas humedas) y viento debil. La prevencion eficaz actua sobre carga, continuidad y composicion: es el unico factor modificable a largo plazo.

3. Por que Galicia

- **Combustible extremo:** las plantaciones de Eucalyptus globulus crecieron un 65 % en dos decadas; el eucalipto combina aceites esenciales inflamables, alta acumulacion de hojarasca, secado del suelo y cortezas que vuelan ardiendo como pavesas ("arbol de gasolina"). El matorral atlantico (tojo Ulex, brezo, retama) anade biomasa baja, densa y continua.
- **Clima atlantico de margen mediterranea:** inviernos muy lluviosos = monte que crece sin gestion; el riesgo maximo no siempre es agosto sino los "veranicos" con viento del este tras meses humedos (octubre 2017).
- **Ignicion antropica:** mayoria de focos por quemas de desbroce y descuidos en la interfaz urbano-forestal; riesgo espacial concentrado en la matriz de minifundio costero.
- **Despoblacion rural:** abandono del aprovechamiento del monte = acumulacion progresiva de combustible decada a decada.

4. Fuentes de datos

Fuente	Producto / capa	Resolucion / revisita	Acceso
NISAR (NASA + ISRO)	L2-GCOV: covarianza polarimetrica geocodificada, gamma-0 corregido radiometricamente y por terreno (RTC)	10-80 m / 12 dias (6 dias nominal asc.+desc.)	Gratuito. NASA Earthdata / ASF Vertex. Bandas L (24 cm) y S (9 cm)
NISAR	L3-SME2: humedad del suelo	200 m; excluye urbano/agua/hielo	Gratuito. Provisionales desde octubre 2025
Sentinel-1 (banda C, 5.6 cm)	GRD corregido a gamma-0; VV, VH, ratio VH/VV	10 m / 6 dias	Gratuito. Copernicus Data Space / Google Earth Engine
Sentinel-2 (optico)	L2A: NDVI, EVI, NDMI, NBR2; mascara de nubes SCL	10-20 m / 5 dias	Gratuito. Copernicus Data Space / GEE
Topografia	Copernicus DEM GLO-30 o LiDAR PNOA: pendiente, orientacion, posicion topografica	10-30 m	Gratuito
Cartografia de combustible	MFE50 Mapa Forestal de Espana, SIOSE, Corine Land Cover	Variable	Gratuito. MITECO / CNIG
Historico de incendios	EGIF (MITECO), perimetros EFFIS, puntos calientes FIRMS de NASA	Por evento	Gratuito
Meteorologia	ERA5 (precipitacion, ETP, VPD, viento) + prevision ECMWF; Fire Weather Index de EFFIS	9-31 km / prevision 10 dias	Gratuito. Copernicus CDS / EFFIS

5. Variables y metricas por pixel

5.1 Variables estructurales (hazard estatico)

Metrica	Derivacion	Interpretacion
Carga de biomasa (proxy)	Backscatter banda L (HHHH + HVHV); diferencia L-C frente a Sentinel-1	La banda L penetra el dosel y ve troncos/matorral alto; la C ve la copa fina. Diferencia grande = estructura lenosa profunda
Densidad del dosel	HVHV cross-pol (dispersion de volumen) + descomposicion polarimetrica quad-pol	Continuidad vertical: escaleras de combustible hacia las copas
Tipo de combustible	MFE50 + polarimetria + NDVI/EVI de S2	Eucalipto, pinar, matorral bajo, pradera: coeficientes especificos
Continuidad horizontal	Textura del backscatter (GLCM, entropia), distancia a discontinuidades	Manchas homogeneas propagan mejor que mosaicos fragmentados
Geometria	Pendiente, orientacion, posicion topografica (vaguadas-canon)	Multiplicadores de velocidad de propagacion y efecto chimenea

5.2 Variables dinamicas de deshidratacion (semanal)

Metrica	Derivacion	Signo de alarma
Anomalia de backscatter C (dVV, dVH)	Diferencia respecto a la media estacional del pixel (2-3 anos, misma geometria orbital)	Caida sostenida durante 2+ ciclos consecutivos (4-6 semanas)
Anomalia NDMI (Sentinel-2)	Humedad foliar por pixel vs su historico	Percentil < 20 de la distribucion historica del pixel
Humedad del suelo	SME2 NISAR + balance hidrico ERA5 (P - ETP)	Deficit creciente 4+ semanas
Tasa de secado (curva LFMC proxy)	Pendiente de regresion de VH / HVHV / NDMI en ultimas 6-10 semanas	Pendiente negativa pronunciada; la "curva de secado" calibra cuanto tarda cada tipo en entrar en ventana critica
Sensibilidad atmosferica	Correlacion VPD (ERA5) con perdida de NDMI/backscatter	Correlacion alta = combustible que reacciona rapido a olas de calor

6. El indice en tres capas temporales

- **Capa estructural (febrero-abril):** carga + continuidad + tipo + topografia. Responde a "cuanto puede arder SI se seca". Permite priorizar prevencion sin esperar al secado: es la respuesta a la pregunta de "zona con mucha biomasa y humedad hoy".

- **Capa de secado (abril-junio, semanal):** velocidad de perdida de humedad vs historico. Prioridad maxima = alta carga estructural + secado antes de lo habitual, aunque hoy aun este humeda.
- **Capa disparadora (julio-octubre):** FWI de EFFIS y prevision ECMWF a 10 dias. Riesgo final = estructura x estado de secado x prevision meteorologica.

Formula: Riesgo(i,t) = S(i) x f(deficit_humedad_acumulado(i, t-6..t)) x FWI_prev(i, t+3..t+10), con S el score estructural normalizado (0-1) y f creciente del deficit acumulado en las ultimas 6-10 semanas.

7. Problemas de medicion y control de calidad

Problema	Origen	Mitigacion
Speckle	Naturaleza coherente del SAR	Promediado multitemporal (3+ fechas) + filtro Lee/Gamma-MAP; nunca comparar un pixel aislado entre fechas
Topografia extrema	Sombra y layover en laderas fuertes	Capa mask de GCOV; excluir pixeles invalidos antes de comparar
Calibracion provisional	Productos NISAR en fase provisional	Cross-calibrar contra Sentinel-1 en zonas estables; registrar version de cada producto
Confusion suelo-vegetacion	El agua aumenta backscatter en ambos medios	Combinar C y L (distinta penetracion) + NDVI; descomposicion polarimetrica
Mallas y geometrias distintas	CRS y resoluciones entre sensores	Reproyectar a UTM 30N en malla comun; comparar en dB; no mezclar asc/desc sin normalizar
Nubosidad optica	Clima atlantico con muchas nubes	Mascara SCL y composites mensuales; el SAR cubre los huecos

8. Validacion del indice

- Episodios de referencia: octubre 2017 (Ophelia), agosto 2022, 2025. Ground truth: perimetros EFFIS/EGIF y puntos calientes FIRMS.
- Hipotesis: las zonas quemadas muestran anomalia negativa de humedad (SAR y/o NDMI) detectable 4-8 semanas antes, respecto a zonas vecinas del mismo tipo de vegetacion no quemadas.
- Metricas: AUC-ROC y PR-AUC por pixel; odds ratio por cuartiles; validacion cruzada espacial (entrenar sin una comarca y testear en ella).
- Restriccion temporal: NISAR solo tiene datos desde octubre 2025, asi que la demostracion historica se hace con Sentinel-1 y NISAR se incorpora como verificacion prospectiva desde la temporada 2026.

9. Guia paso a paso: construir el dataset

9.1 Fase 0 - Cuentas y entorno

1. Crear cuenta NASA Earthdata Login (gratuita): necesaria para descargar NISAR desde ASF Vertex o via API.

2. Crear cuenta en Copernicus Data Space Ecosystem: para Sentinel-1 y Sentinel-2. Alternativa: Google Earth Engine con cuenta academica (Community Tier gratuito; aprobacion en dias).

3. Registro en Copernicus Climate Data Store (ERA5) y aceptar la licencia de cada dataset.

4. Entorno Python:

```
mamba create -n fires -c conda-forge python=3.11 asf_search sentinelsat xarray rioxarray rasterio dask geopandas scipy scikit-learn matplotlib
```

9.2 Fase 1 - Delimitar el area y la escala

1. Comarca piloto: sierra do Cando / comarca de Pontevedra (gravemente afectada en oct. 2017) o sur de Ourense; escalar a toda Galicia al final.

2. Malla comun: UTM 30N, 100 m para el indice (compatibiliza GCOV y SME2), 10 m solo en subzonas de detalle.

3. Ventanas: (a) historica 2016-2025 con Sentinel-1/2 + ERA5 para entrenamiento; (b) temporada presente 2025-2026 con NISAR + Sentinel-1/2.

9.3 Fase 2 - Descargar NISAR GCOV

1. En ASF Vertex seleccionar la coleccion "NISAR L2 GCOV Provisional V1" (short name NISAR_L2_GCOV_PROVISIONAL_V1), dibujar el area, fechas desde octubre 2025.

2. Alternativa programatica:

```
import asf_search as asf
results = asf.geo_search(platform='NISAR', processingLevel='GCOV', intersectsWith=wkt_galicia)
results.download(path='data/nisar/')
```

3. Filtros criticos: misma geometria de orbita (ascendente o descendente) por serie temporal, misma polarizacion (quad-pol HHHH/HVHV/VVVV preferida), revisita de 12 dias estable.

4. Banda S: disponible en BHOONIDHI (ISRO) desde ene-feb 2026; util para vegetacion baja agricola, pero la banda L es la prioritaria.

9.4 Fase 3 - Descargar Sentinel-1 y Sentinel-2

1. Via Copernicus Data Space (sentinelsat o API STAC) o via GEE: colecciones COPERNICUS/S1_GRD (procesado a gamma-0 con terrain flattening) y COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED.

2. Reglas: una sola pasada relativa (misma orbita) por serie temporal de Sentinel-1, intervalo 6 dias, polarizaciones VV+VH.

3. Calcular NDMI = (B08 - B11) / (B08 + B11), NDVI y aplicar mascara de nubes SCL (< 20 % nubes por escena).

9.5 Fase 4 - Humedad del suelo, clima y combustible

1. SME2 NISAR: misma descarga que GCOV, coleccion L3; degradar a la malla comun de 100-200 m.

2. ERA5 via CDS API: total_precipitation, evapotranspiracion, dewpoint 2m (derivar VPD), viento 10 m; agregado semanal desde 2015.

3. MFE50: descarga MITECO/CNIG (shapefile/WFS); rasterizar a la malla con geopandas + rasterio.

4. Series historicas del FWI desde EFFIS (JRC) para calibrar la capa disparadora.

9.6 Fase 5 - Incendios historicos (ground truth)

1. EGIF (Estadisticas Generales de Incendios Forestales, MITECO): perimetros y causas por evento.

2. EFFIS Rapid Damage Assessment: perimetros de incendios >= 30 ha por temporada.

3. FIRMS (NASA): puntos calientes MODIS/VIIRS a 1 km para episodios sin perimetro oficial.

9.7 Fase 6 - Construccion del cubo de datos

1. Con xarray + Dask: apilar variables en dimensiones (tiempo, y, x, banda); coordenadas comunes y tiempo en semanas ISO.

2. Aplicar antes de cualquier calculo la mascara de calidad GCOV (numberOfLooks, mask layer) y de nubes SCL.

3. Convertir todo el backscatter a dB: sigma_dB = 10 * log10(sigma_power).

4. Guardar en Zarr o NetCDF chunked, estructurado por anio/epoca.

9.8 Fase 7 - Calculo de metricas

1. Estaticas: media estacional de backscatter banda L en anos previos, diferencia L-C, textura GLCM, pendiente/orientacion del DEM.

2. Dinamicas: medias moviles y pendiente robusta (Theil-Sen) en ventanas de 8 semanas; anomalia = valor actual - media estacional de 2-3 anos.

3. Persistencia: conteo de semanas consecutivas fuera de umbrales por pixel.

9.9 Fase 8 - Etiquetado y entrenamiento

1. Por cada incendio historico del area piloto: extraer metricas de los 60 dias previos dentro del perimetro quemado y en pixeles control (mismo tipo de vegetacion, no quemados, buffer 2-5 km).

2. Modelo: Gradient Boosting o Random Forest; features = metricas estaticas + dinamicas; target = quemado/no; validacion cruzada espacial (Leave-One-Comarca-Out).

3. Evaluacion: AUC-ROC por pixel, odds ratio por cuartiles, importancias SHAP para ranking de metricas.

9.10 Fase 9 - Mapa de riesgo

1. Indice compuesto por pixel con la formula de 3 capas (estructura x secado x FWI).

2. GeoTIFF por comarca + tiles web (titiler + MapLibre GL); informe semanal PDF automatico con ReportLab.

10. Costes estimados

Concepto	Coste	Nota
Datos NISAR, Sentinel, ERA5, EFFIS	0 EUR	Politica de acceso abierto (Copernicus y NASA)
Google Earth Engine (prototipo)	0 EUR	Community Tier para uso academico/hackathon
Computo propio para Galicia	30-100 EUR/mes	Actualizacion semanal del cubo e indice
Ingenieria: prototipo hackathon	2-4 semanas-persona	Unico coste real significativo
Mantenimiento operativo	0,25-0,5 FTE	Si se operativiza

11. Hoja de ruta

- Semana 1: cuentas, entorno, descarga del dataset piloto (oct. 2017, comarca de Pontevedra).
- Semana 2: cubo de datos y metricas estaticas; primera visualizacion de mapas.
- Semana 3: metricas dinamicas; deteccion de anomalias 4-8 semanas antes del evento.
- Semana 4: etiquetado, modelo, validacion cruzada espacial y mapa de riesgo final.
- Post-hackathon: incorporar NISAR GCOV prospectivo (temporada 2026), ampliar a toda Galicia, capa web y alertas por comarca.

Fuentes principales: NASA Earthdata (tutoriales NISAR, acceso a datos), ASF NISAR Data User Guide (GCOV, mascaras, revisita), ISRO BHOONIDHI (banda S), Copernicus Data Space (Sentinel), EFFIS (FWI), literatura LFMC y episodios documentados de Galicia 2017.